Seite im allgemeinen Dreieck, Sinussatz mehr

Seite berechnen (Sinussatz)

nach P10 ’18 · 4c **1.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea erhält für die Strecke AC 118,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 4°$, $\delta = 56°$.

Skizze: Lageskizze: A links; C senkrecht über B (B auf der Höhe von A), D 10,0 m über C; Peillinien AC und AD; γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 4c **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,50 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

Skizze: Schrägbild: liegendes Dreiecksprisma (Querschnitt ABC), Länge 8,50 m; AC = 4,90 m, 64,4° bei A, 36,1° bei B; die Rechtecke über AC und BC grau

nach P10 ’15 · 5c **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 3,9 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß. Berechne die Länge der Diagonale BD.

Skizze: Viereck (Drachenviereck): C oben, A unten, D weit links, B rechts; Diagonalen AC und BD mit Schnittpunkt E, rechter Winkel bei E; AD = 3,9 cm; Winkel ∠DAB = 118°, ∠ABD = 34°; nicht maßstabsgerecht

1: 118,8 m | 2: 7,50 m; 105 m² | 3: 6,16 cm

nach P10 ’14 · 2b **4.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2600 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2400 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 65° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 52°. Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.

Skizze: Lageskizze: Dreieck F (links), J (oben rechts), R (unten rechts); FJ = 2600 m; Badestelle auf FR, F bis Badestelle 1,4 km, Badestelle bis R 2400 m; Winkel 65° bei F, 52° bei R; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 3c **5.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°, ∠BDC = 62°, ∠ABC = 112°; DC = 1950 m; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 7c **6.** Im Dreieck DEF ist DF = 3,6 m und FE = 9 m. Der Winkel bei F ist 112° groß, der Winkel bei E 18°. Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 8 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.

Skizze: Dreieck: D links unten, E rechts, F oben links; P auf DE nahe D; DF = 3,6 m, FE = 9 m; Winkel 112° bei F, 18° bei E; nicht maßstabsgerecht

4: 5390 m | 5: 1782 m; 1950 m) | 6: 2,9 m

nach P10 ’19 · 3c

7. Beim Fußballtraining spielen sich vier Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C, Deniz bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 12 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 65°, der Winkel bei C zwischen CB und CD 84° und der Winkel bei D 78°. Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).

Skizze: Viereck: B links unten (rechter Winkel), A senkrecht über B, C rechts unten, D rechts oben; Diagonale AC = 12 m gestrichelt; ∠BAC = 65°, ∠BCD = 84°, ∠ADC = 78°; nicht maßstabsgerecht

7: 10,5 m